

Project: The Patient AI - Development Guide (Final Ver.)

Objective: 실제 임상 데이터를 기반으로(Grounding), 기억을 유지하며(Memory), 상담 과정에서 서서히 변화하는(Progress) '우울증 내담자(Patient Persona)' 시뮬레이션 모델 개발

1. 프로젝트 개요 (Project Overview)

본 프로젝트는 기존 챗봇의 한계(기억 상실, 정적 페르소나)를 극복하기 위해 **KMI 임상 데이터**와 ****다중 턴 강화학습(PPO)****을 결합합니다. 특히, 상담의 핵심인 ****내담자의 변화(Resistance → Opening → Insight)****를 모델링하여 전문가 훈련의 실효성을 극대화합니다.

Core Philosophy

- Reality (현실성):** KMI 실제 데이터에서 '방어적 태도'와 '증상'을 추출합니다.
- Continuity (연속성):** '1주일 후', '2주일 후'의 기억을 유지하며 다중 세션 상담을 구현합니다.
- Dynamics (역동성):** 초기엔 저항하지만, 라포(Rapport)가 형성되면 조금씩 속마음을 여는 ****치료적 변화****를 반영합니다.

2. 시스템 아키텍처 (System Architecture)

전체 파이프라인은 **2-Stage Training** 구조를 따릅니다.

Stage 1: SFT (Supervised Fine-Tuning)

- 목적:** "한국 우울증 환자의 말투(Tone)와 저항(Resistance) 배우기"
- 데이터:** KMI 원본 상담 데이터 (Raw Text)
- 모델:** Model A (Baseline) - Llama-3.1-8B-Instruct (Korean Finetuned)
- 방법:** LoRA (Rank 32)

Stage 2: PPO (Reinforcement Learning)

- 목적:** "기억력 유지 및 심리적 변화 구현"
- 데이터:** GPT로 증류된 다중 세션 데이터 (Meta Info 포함)
- 알고리즘:** PPO (via OpenRLHF)
- 보상 함수:** 3-Consistency Metrics (Persona, Session, Progress)
- 모델:** Model B (Final Patient AI)

3. 데이터 파이프라인 (Data Pipeline)

Phase A: KMI Seed Mining (원석 채굴)

- Script:** process_kmi.py
- Process:** kmi.json → GPT-4o 분석 → kmi_seeds.jsonl
- Extracted Metadata:**
 - clinical_state : 임상적 상태 (예: 우울증 중기)

- resistance_level : 저항 수준 (High/Medium/Low)
- core_beliefs : 핵심 신념 (예: 나는 쓸모없다)

Phase B: Synthetic Expansion (지식 종류)

- **Script:** generate_synthetic.py
- **Process:** kmi_seeds.jsonl → Time Gap & Progress Injection → eil_multisession_train.jsonl
- **Strategy (Dynamic Persona):**
 - **Session 1:** 저항 높음, 단답형 (KMI 원본 스타일)
 - **Session 2 (1주일 후):** "지난주 상담 덕분에 생각 좀 해봤는데요..." (약간의 변화 주입)
 - **Session 3 (2주일 후):** 핵심 신념에 대한 의심 시작 (Therapeutic Breakthrough)

4. 보상 시스템 설계 (Reward System)

PPO의 핵심인 보상 함수는 **GPT-4o-mini**를 심판(Judge)으로 사용하여 3가지 지표를 채점합니다.

Metric	Weight	Description	Check Logic
Persona Consistency	0.3	설정된 증상 유지	Response vs Clinical State
Session Consistency	0.4	이전 세션 기억 유지	Response vs Prev Session Summary
Progress Alignment	0.3	(New) 상담 진행에 따른 태도 변화	Response vs Target Progress Level (저항 함 → 수용함)

5. 평가 계획 (Evaluation)

- **Test Set:** 학습에 사용하지 않은 Hold-out KMI 페르소나.
- **Tool:** evaluation.py
- **KPI:**
 1. **SMS (Session Memory Score):** 기억 일관성 점수
 2. **DPS (Dynamic Progress Score):** 상담 회차가 진행됨에 따라 태도가 긍정적으로(혹은 현실적으로) 변화했는가?

6. 파일 구조 (File Structure)

```
The-Patient-AI/
├── data/
│   ├── kmi.json           # 원본 데이터
│   ├── kmi_seeds.jsonl    # 추출된 페르소나
│   └── eil_multisession.jsonl # PPO 학습 데이터 (변화 반영)
├── src/
│   ├── process_kmi.py      # 전처리 스크립트
│   ├── generate_synthetic.py # 증류 스크립트 (변화 로직 포함)
│   └── reward_utils.py     # 보상 함수 (Progress 평가 추가)
```

```
| └── evaluation.py  
|── requirements.txt  
└── README.md
```

평가 스크립트